

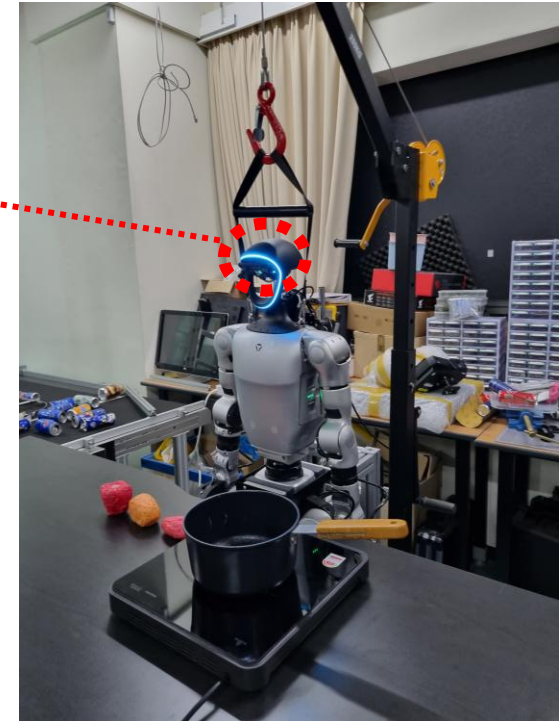
G1 client 매뉴얼

2026.06.19

로봇 및 클라이언트 실행

로봇 키는 법

- 1. 배터리 장착 (총 3개 있음)
- 2. 배터리 버튼 한번 누른 후, 바로 꺾 누르기
 - 한번 누르면 배터리 잔량 표시 (4칸이 완충)
- 3. 헤드쪽 라이트 계속 깜빡거리다, 완전히 켜지면 로봇 켜진 상태
- 4. 조종기 버튼(좌 하단)을 한번 누른 후, 바로 꺾 누르기
 - 한번 누르면 배터리 잔량 표시 (4칸이 완충)
- 5. 조종기 다음과 같이 누르기
 - L1 + B → L1 + A → L1 + 위쪽 키 → 이러면 손이 차렷자세로 움직임
 - L2 + R2 → 이러면 손이 쳐지면서 디버그 모드 진입



G1 inference client 실행

- 터미널
 - `conda activate unitree_lerobot_v03`
 - `cd /home/goodman/g1_eval_protocol`
 - `python3 -m inference_client`

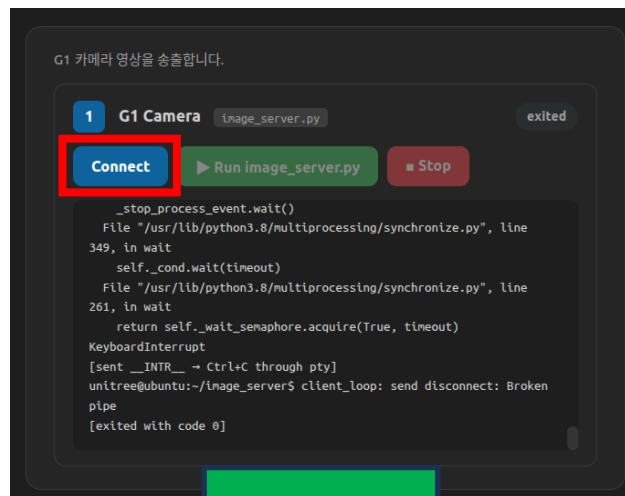
어깨 잠금 해제
확인창

비디오 확인창

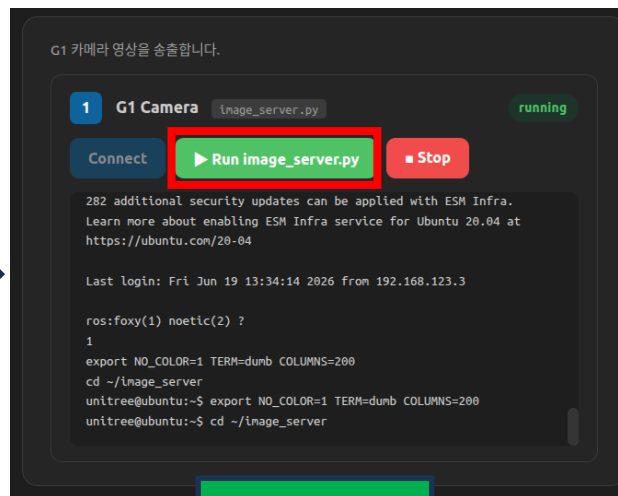
카메라 및 핸드 실행

Image server, brainco hand server 실행

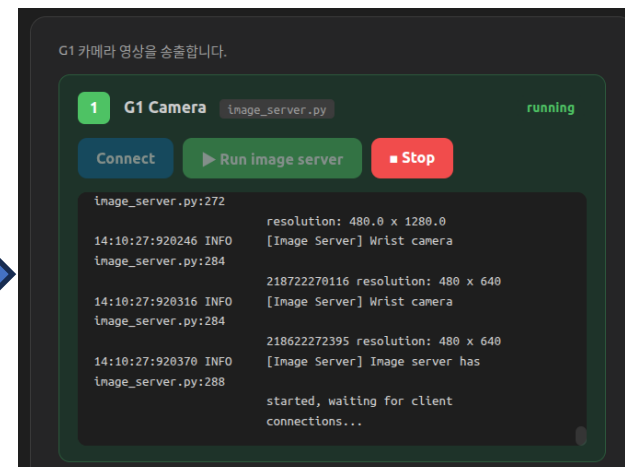
이미지 서버 실행



G1서버 접속

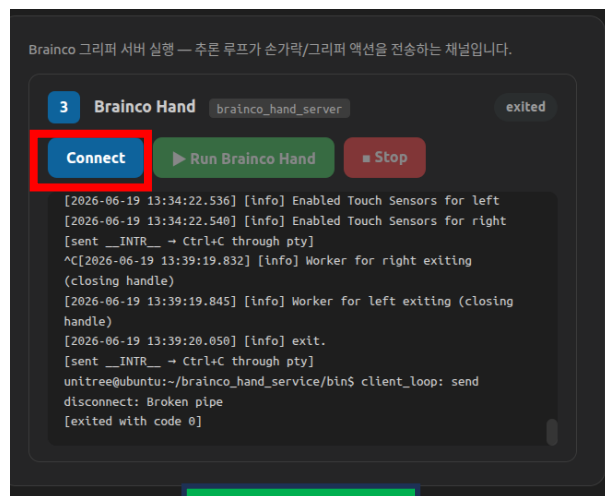


이미지 서버 실행

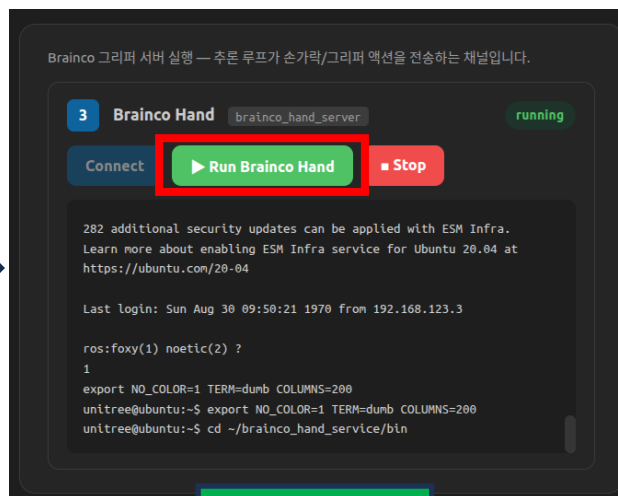


- 초록불 들어오면 연결 성공
- 빨간색일 경우 연결 실패로, 연결될 때까지 stop > run
image server반복

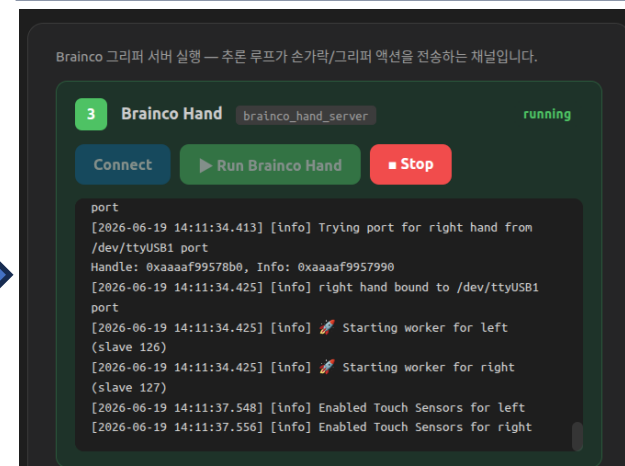
핸드 실행



G1서버 접속



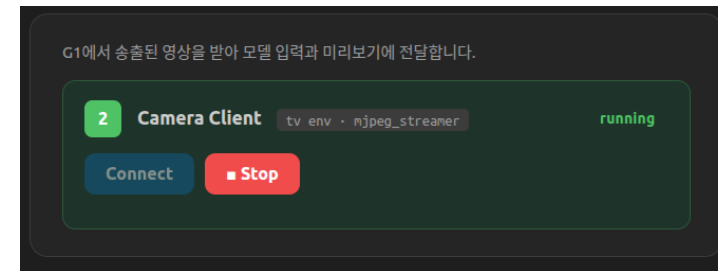
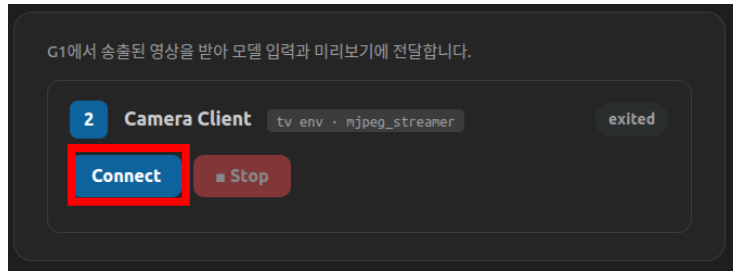
Brainco 핸드 실행



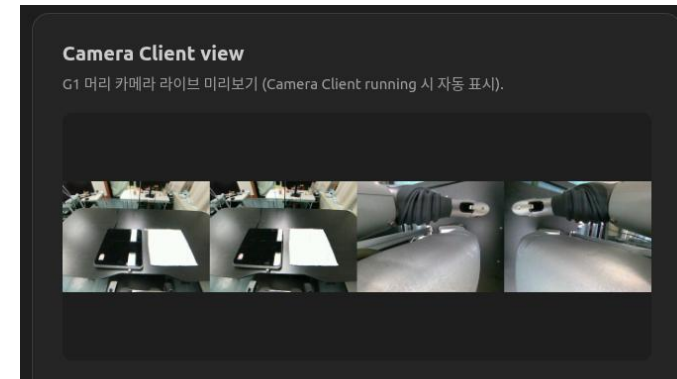
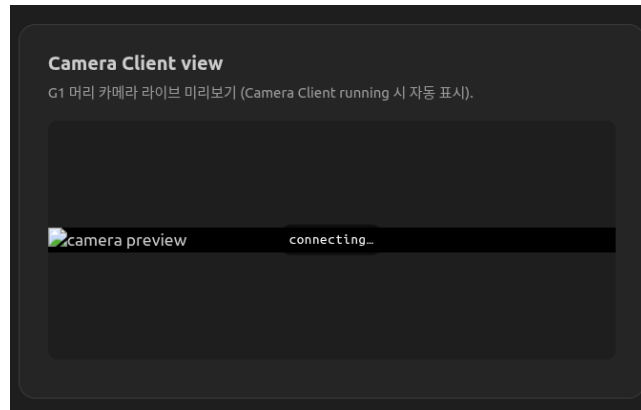
- 초록불 들어오면 연결 성공
- 빨간색일 경우 연결 실패로, 연결될 때까지 stop > run
brainco hand 반복

Image client 실행 및 어깨 잠금 해제 확인

이미지
클라이언트
실행



이미지
클라이언트 뷰어로
카메라 연결상황 확인



- 영상 송출이 되면 연결 성공
- 가끔씩 비디오가 끊기므로 자주 확인 필요
- 끊긴 경우 이미지 서버창에서 다시 송출될 때까지 stop > run image server 반복

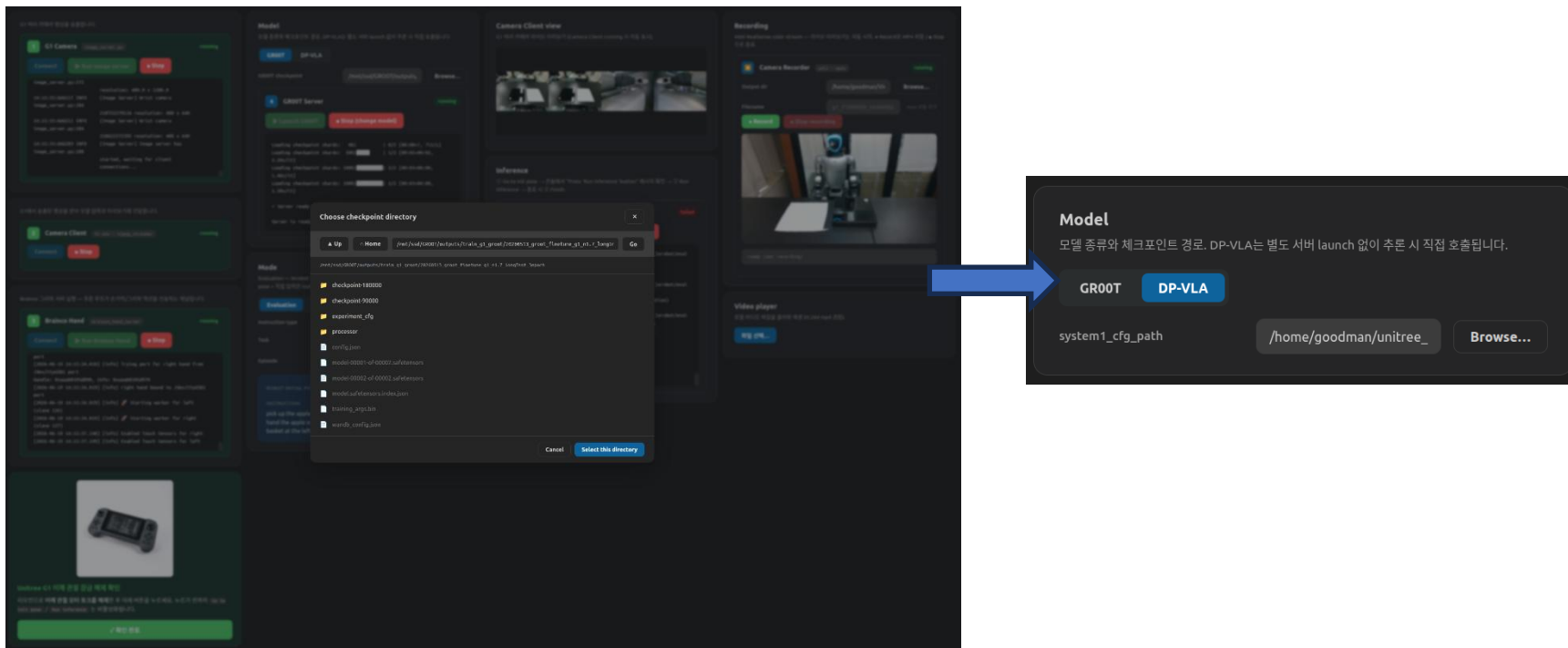
어깨 잠금 해제
확인창



3페이지의 어깨 잠금 해제를 수행했을 경우에만 클릭
하지 않고 추론 실행시 g1 파손위험있어 일종의 안전 장치임

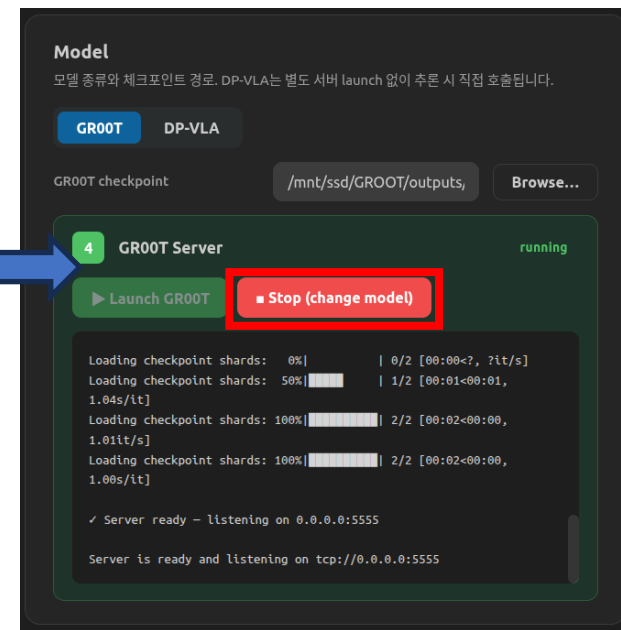
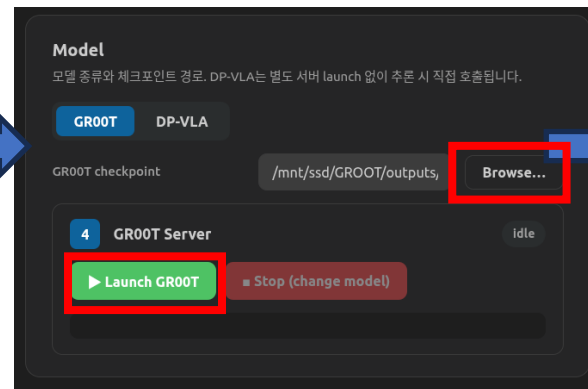
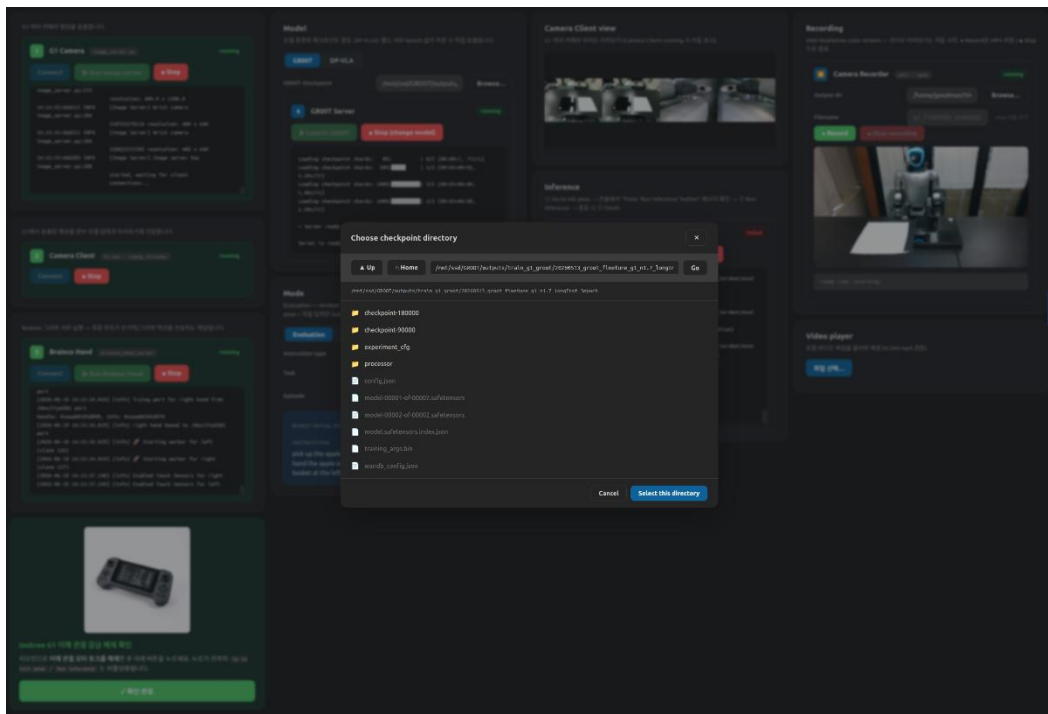
모델 및 prompt선택

모델 선택



- DP-VLA 모델
 - DP-VLA의 모델 경로를 찾아서 넣어주면됨
 - 모델 경로 예시: /home/goodman/unitree_IL_lerobot/unitree_lerobot/lerobot/outputs/train/7/checkpoints/220000/pretrained_model

모델 선택



- GROOT 모델

- GROOT의 경우 서버-클라이언트로 구현되었기 때문에, 모델 선택 후, Launch GROOT 실행
- 초록불이 들어오면 모델 서버 호출 성공
- 모델을 변경하려면 stop을 누른 후, Browse로 다른 모델 경로 입력
- 모델 경로 예시: /mnt/ssd/GROOT/outputs/train_g1_groot/20260513_groot_finetune_g1_n1.7_longInst_3epoch/checkpoint-180000

mode 선택

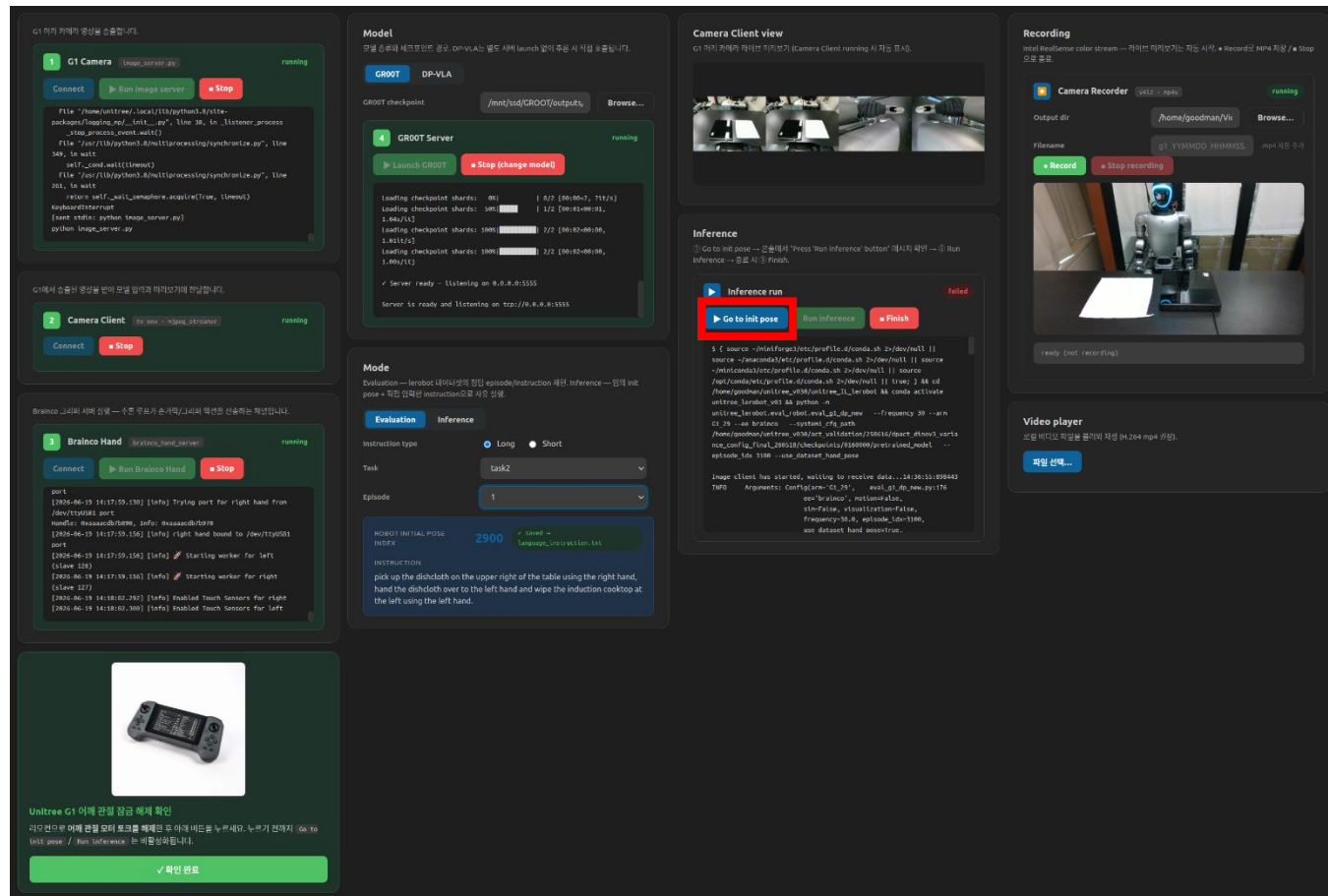
The screenshot shows the 'Mode' selection interface in 'Evaluation' mode. At the top, there's a description: 'Evaluation — lerobot 데이터셋의 정답 episode/instruction 재현. Inference — 임의의 init pose + 직접 입력한 instruction으로 자유 실행.' Below this are two tabs: 'Evaluation' (selected) and 'Inference'. Under the 'Evaluation' tab, there are three settings: 'Instruction type' with radio buttons for 'Long' (selected) and 'Short'; 'Task' with a dropdown menu showing 'task1'; and 'Episode' with a dropdown menu showing '1'. At the bottom, there's a blue box containing the 'ROBOT INITIAL POSE INDEX' (150) and the 'INSTRUCTION' text: 'pick up the apple on the upper right of the table using the right hand, hand the apple over to the left hand, and place the apple in the blue basket at the left using the left hand.' A green checkmark and text '✓ saved → language_instruction.txt' are next to the index.

The screenshot shows the 'Mode' selection interface in 'Inference' mode. At the top, there's a description: 'Evaluation — lerobot 데이터셋의 정답 episode/instruction 재현. Inference — 임의의 init pose + 직접 입력한 instruction으로 자유 실행.' Below this are two tabs: 'Evaluation' and 'Inference' (selected). Under the 'Inference' tab, there are four settings: 'robot initial pose index' with a text input field showing '3000' and a range 'range: 0 - 33422'; 'Category' with a dropdown menu showing 'Short · Task 1'; 'Instruction' with a dropdown menu showing '(pick one)'; and 'Custom' with a text input field showing 'custom instruction...' and a 'Send' button. At the bottom, there's a blue box containing the 'ACTIVE SOURCE' (—) and the 'ACTIVE INSTRUCTION' (—). A green checkmark and text '✓ saved → language_instruction.txt' are next to the active source.

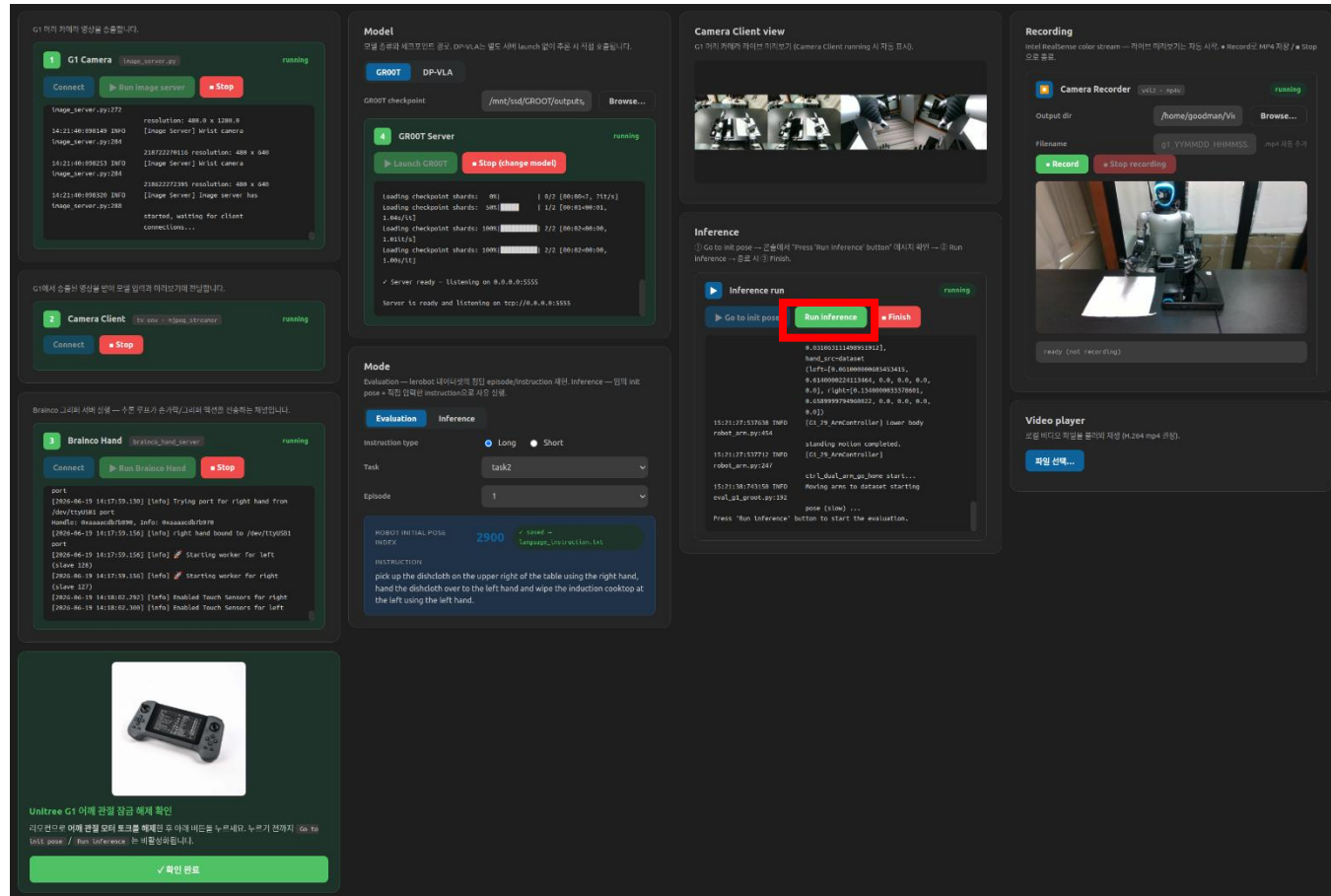
- Evaluation mode
 - dp-vla 평가 모드
 - g1_평가프로토콜_config_1차_260618.xlsx 기반 모드
 - Instruction 모드, Task (1~4), Episode(1~10)에서 선택
 - 아래 파란 박스에 초기포즈 번호와 language instruction이 나옴

- Inference mode
 - dp-vla 추론 모드
 - 초기 포즈는 config 데이터셋에서 가져옴 (33423개 초기포즈)
 - Category와 Instruction에서 language instruction 선택 시 자동으로 language가 갱신됨
 - Custom 입력후 send를 누르면 custom language도 전달가능

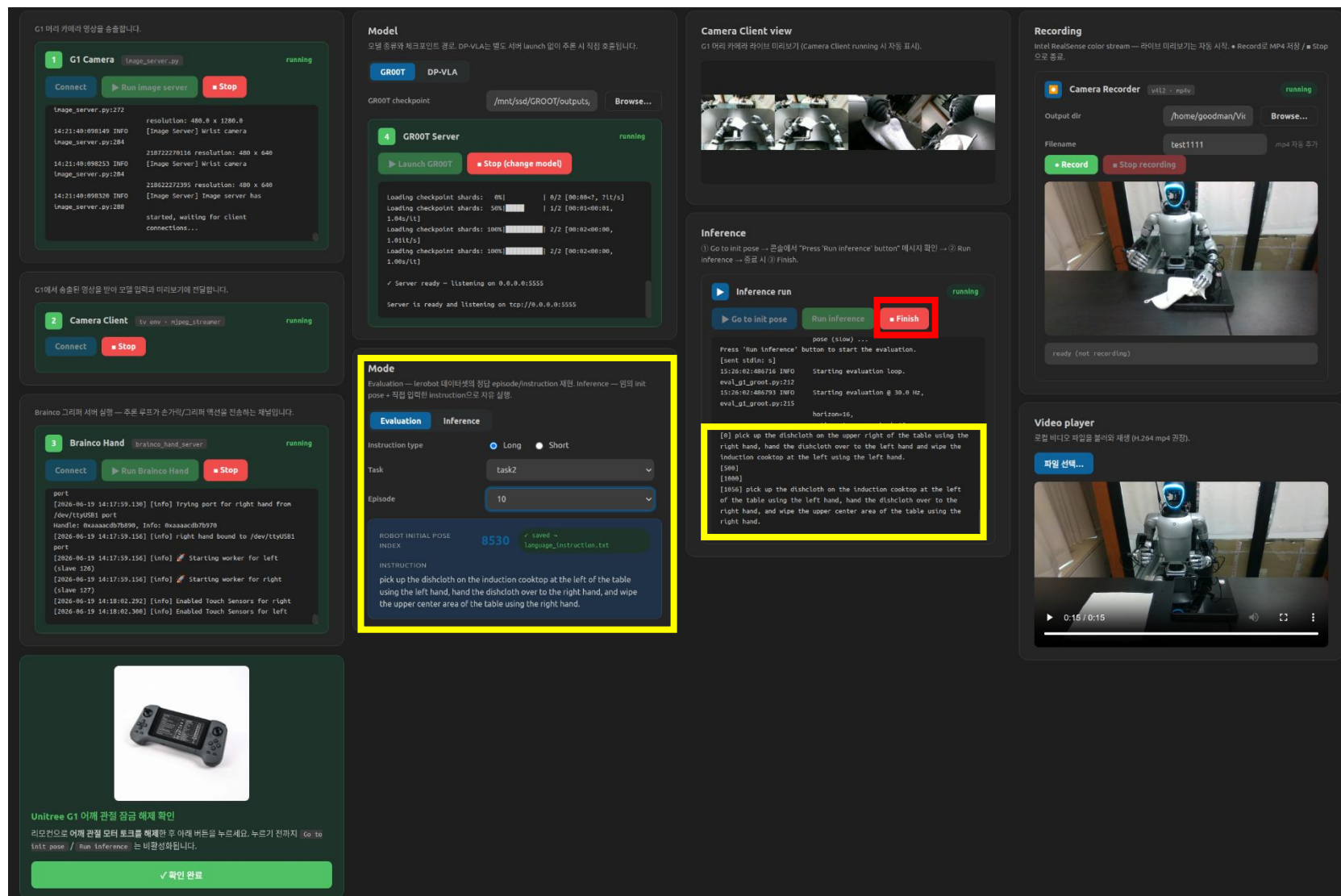
추론



- 위 화면과 같이 “G1 Camera, Brainco Hand, Unitree G1 어깨 관절 잠금 해제확인”이 모두 문제없이 활성화
 - GROOT 추론 시: GROOT server도 활성화 되어 있어야함
- Mode에서 instruction을 선택하였다면
- Go to init pose 버튼을 클릭하여 G1을 추론 전 초기 포즈로 이동시킴
 - DP-VLA 추론 시: 만약 이 단계에서 오류발생 시 모델의 경로가 잘못된 것이므로 확인 필요



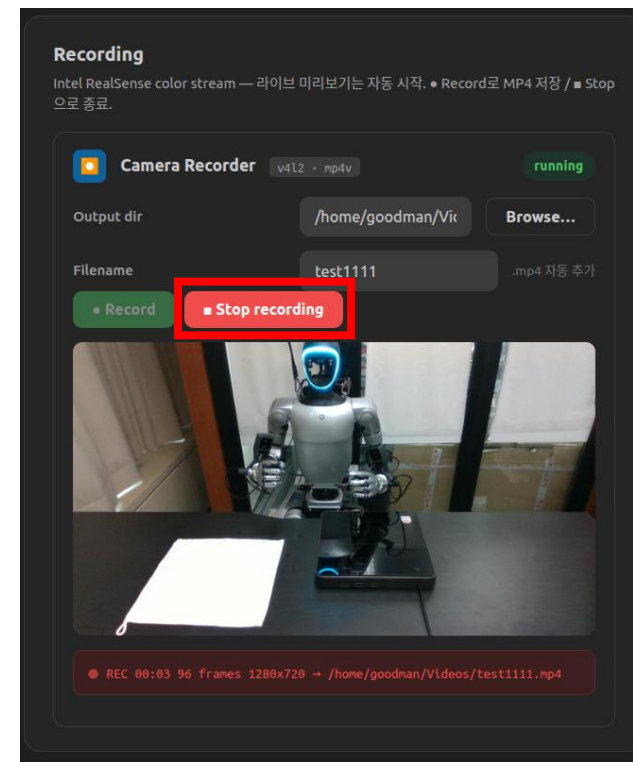
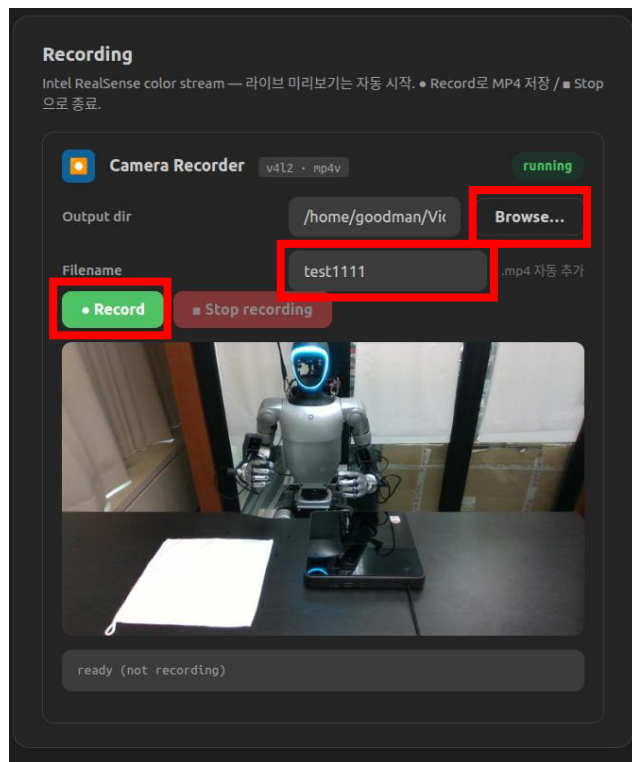
- 로봇 초기 포즈 이동 + 모델 호출 완료 시 Run inference 버튼이 활성화 됨
- Run infernec 버튼 클릭 시 추론 시작



- 추론 시 log창을 통해서 현재 어떤 language를 수행하는 지 확인 (Mode창에서 language instruction 변경 가능)
- Language instruction 변경 시와 매 500step마다 log창에 상태 기록됨
- 추론완료 시 Finish버튼을 눌러 종료 >> 1번만 눌러야됨, 여러 번 누를시 팔이 빠르게 떨어져 책상과 충돌할 수 있음

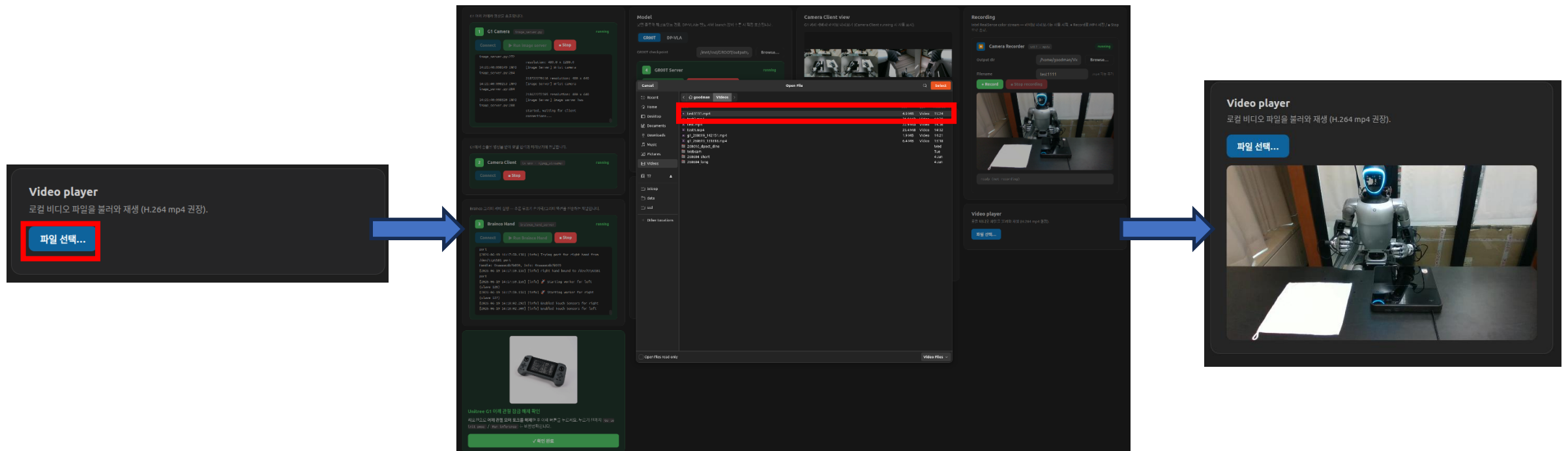
녹화

녹화



- 녹화
 - Output dir로 비디오를 저장할 경로를 설정
 - Filename에 비디오명을 추가 (e.g, gr00t_n17_6epoch_task_1_1_success)
 - 녹화 시작 시 record버튼 클릭
 - 녹화 종료 시 stop recording버튼 클릭

비디오 확인



- 비디오 확인
- 비디오 플레이어에서 확인할 비디오를 선택하면 비디오를 확인할 수 있음